

ACTIVIDAD 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

OBJETIVO: Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting.

Tabla de clasificación de periféricos

Periférico	Tipo de periférico	Función principal	Ejemplo de uso
Teclado	Entrada	Permite ingresar datos, texto y comandos a la computadora.	Escribir documentos, introducir contraseñas o ejecutar comandos.
Mouse	Entrada	Permite enviar instrucciones mediante movimientos, clics y desplazamientos.	Seleccionar archivos, abrir programas, arrastrar elementos o navegar por menús.
Impresora	Salida	Recibe información de la computadora y la convierte en una copia física.	Imprimir documentos, imágenes, reportes o facturas.
Impresora multifuncional	Entrada/Salida	Puede recibir información para imprimir y capturar información mediante el escáner.	Imprimir un documento y digitalizarlo para enviarlo a la computadora.

ESCENARIO DE SOPORTE: Un usuario reporta que al conectar su periférico (mouse Logitech M650) a su Laptop Dell 15 DC15255 no lo detecta correctamente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Para comenzar, **¿Cómo se conecta el Mouse Logitech M650 al sistema de la Laptop Dell 15 DC15255 para utilizarlo?**

El Logitech Signature M650 es un periférico de entrada inalámbrico y puede conectarse a la Dell 15 DC15255 de dos maneras: mediante el receptor USB Logi Bolt o directamente por Bluetooth.

1. Conexión mediante receptor USB

Es la opción más sencilla si el usuario desea utilizar el mouse rápidamente.

La conexión sería:

Logitech M650 → receptor Logi Bolt → puerto USB-A → Dell 15 DC15255

Para utilizarlo:

1. Comprobar que el mouse tenga instalada su batería AA.
2. Encender el M650 mediante el interruptor situado en la parte inferior.
3. Insertar el receptor Logi Bolt al puerto USB-A de la laptop.
4. Windows deberá reconocer automáticamente el dispositivo.
5. Probar el mouse para comprobar que el puntero responda.

2. Conexión mediante Bluetooth

También se puede utilizar el mouse sin ocupar un puerto USB.

La comunicación sería:

Logitech M650 → Bluetooth → Dell 15 DC15255

Según Dell, este modelo puede incorporar módulos inalámbricos con Bluetooth 5.0 o Bluetooth 5.3, dependiendo de la configuración del equipo.

Para conectarlo en Windows:

1. Encender el Logitech M650.
2. Mantener presionado el botón de conexión ubicado en la parte inferior hasta que el indicador parpadee.
3. En la Dell ir a Configuración → Bluetooth y dispositivos.
4. Activar Bluetooth.
5. Seleccionar Agregar dispositivo → Bluetooth.
6. Buscar y seleccionar Logi M650.
7. Esperar a que Windows confirme que está conectado.
8. Comprobar el movimiento y los botones.



Pruebas realizadas:

El usuario reportó problemas de conexión con su mouse Logitech M650 en una laptop Dell 15 DC15255. Durante la revisión inicial se verificó que el dispositivo no era detectado correctamente por el sistema y no respondía a los intentos de conexión.

1. Comprobación de la conexión del mouse Logitech M650

Antes de revisar Windows, verifique el emparejamiento del mouse, realizando los siguientes pasos:

1. Apagar y encender el M650.
2. Revisar o sustituir la batería AA (si se tiene dudas sobre su carga).
3. Mantener presionado aproximadamente 3 segundos el botón de conexión/Easy-Switch de la parte inferior.
4. El indicador debe comenzar a parpadear rápidamente.
5. Solo mientras está parpadearo entrar a:
Configuración → Bluetooth y dispositivos → Agregar dispositivo → Bluetooth.

Si el LED parpadea es la señal de que el mouse está listo para ser detectado, si este no parpadea, el problema probablemente está primero en el mouse, la batería o el modo de emparejamiento, no en Windows.

Resumen de la resolución y validación.

Como parte del diagnóstico, se revisó el estado físico del mouse, la conexión inalámbrica y la alimentación del dispositivo. Se identificó que la causa de la falla era la falta de carga en las baterías del mouse, lo que impedía su encendido y, por consecuencia, su detección por parte de la laptop.

Después de reemplazar las baterías por unas con carga suficiente, el mouse encendió correctamente, fue detectado por el sistema y recuperó su funcionamiento normal.



A pesar de la resolución, se realizaron comprobaciones en el administrador de dispositivos y en la consola de PowerShell.

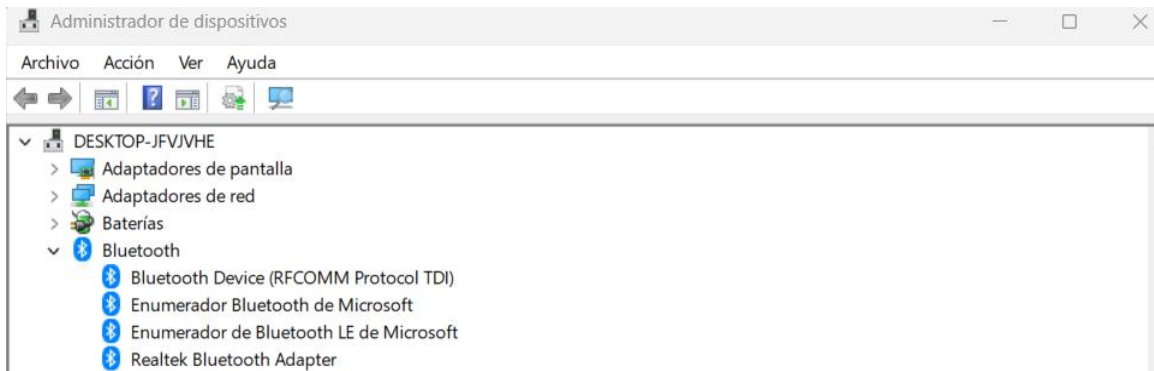
2. Comprobación en el administrador de dispositivos.

Abrir: Inicio → Administrador de dispositivos → Bluetooth

Las opciones por encontrar son:

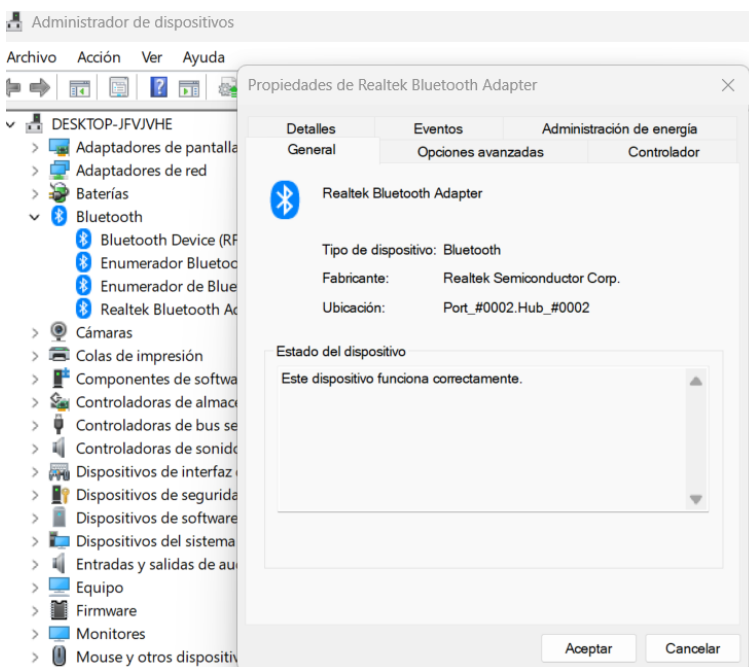
- **Realtek Bluetooth Adapter**
- Realtek Bluetooth 5.x Adapter
- Generic Bluetooth Adapter
- Microsoft Bluetooth Enumerator
- Microsoft Bluetooth LE Enumerator

En este caso se detectó el **Realtek Bluetooth Adapter**.



Posteriormente, di click derecho sobre el adaptador → *Propiedades* → *General*.

Al ejecutarlo detecte que el estado del dispositivo si funcionaba correctamente.



3. Pruebas con PowerShell

Abrir: *Inicio* → *PowerShell* → *Ejecutar como administrador*

Para comprobar el estado y detección de los dispositivos conectados, o revisar los controladores e identificar problemas de hardware en Windows, se pueden ejecutar los siguientes comandos en la consola.

- En la consola Windows PowerShell el comando ***Get-PnpDevice***, nos sirve para revisar hardware y comprobar el estado de los dispositivos registrados en el sistema.

En este caso, el comando se adapta como:

Get-PnpDevice | Where-Object {\$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"}

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-PnpDevice | Where-Object {$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"}

Status      Class      FriendlyName      InstanceId
-----
Unknown     HIDClass   Logitech USB Input Device      USB\VID_046D...
OK          Bluetooth  Logi M650 B          BTHLE\DEV_DC...
Unknown     HIDClass   Logitech USB Input Device      USB\VID_046D...
```

Como resultado el sistema arroja que **sí estaba detectando un dispositivo Logitech conectado por Bluetooth**, pero aparecen **dos instancias del mismo tipo de dispositivo**, una con estado OK y dos con estado Unknown.

Después se ejecutó el comando para investigar las entradas:

Get-PnpDevice |

Where-Object {\$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"} |

Format-List Status, Class, FriendlyName, InstanceId, Problem, ConfigManagerErrorCode

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-PnpDevice |
>> Where-Object {$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"} |
>> Format-List Status, Class, FriendlyName, InstanceId, Problem, ConfigManagerErrorCode

Status      : Unknown
Class       : HIDClass
FriendlyName : Logitech USB Input Device
InstanceId  : USB\VID_046D&PID_C548&MI_00\7&15CDAAF4&0&0000
Problem     : CM_PROB_PHANTOM
ConfigManagerErrorCode : CM_PROB_PHANTOM

Status      : OK
Class       : Bluetooth
FriendlyName : Logi M650 B
InstanceId  : BTHLE\DEV_DCF31BDA7ABA\8&16FBD7B5&0&DCF31BDA7ABA
Problem     : CM_PROB_NONE
ConfigManagerErrorCode : CM_PROB_NONE

Status      : Unknown
Class       : HIDClass
FriendlyName : Logitech USB Input Device
InstanceId  : USB\VID_046D&PID_C548&MI_00\7&28875B99&1&0000
Problem     : CM_PROB_PHANTOM
ConfigManagerErrorCode : CM_PROB_PHANTOM
```

La instancia con estado **Unknown** corresponde a un registro “fantasma” de una conexión anterior y no representa por sí sola una falla actual.

- Después se procede con el comando **Get-PnpDevice -PresentOnly**, que muestra únicamente los dispositivos conectados de manera presente físicamente.

Comando adaptado:

Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {\$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"}

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.FriendlyName -match "Logitech|M650|Logi"}

Status      Class      FriendlyName      InstanceId
-----
OK          Bluetooth  Logi M650 B          BTHLE\DEV_DC...
```

Y en estado OK nos indica que funciona correctamente.

- Se ejecuta el comando ***Get-CimInstance Win32_PnPEntity*** para consultar la información del dispositivo PnP (Plug and Play) mediante CIM/WMI, y verificar el nombre, identificador del dispositivo, fabricante, estado y posibles códigos de error.

Get-CimInstance Win32_PnPEntity |

Where-Object {\$_.Name -match "Logitech|M650|Logi"} |

Select-Object Name,Status,PNPDeviceID

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-CimInstance Win32_PnPEntity |
>> Where-Object {$_.Name -match "Logitech|M650|Logi"} |
>> Select-Object Name,Status,PNPDeviceID

Name          Status PNPDeviceID
----          -
Logi M650 B OK      BTHLE\DEV_DCF31BDA7ABA\8&16FBD7B5&0&DCF31BDA7ABA
```

La prueba realizada confirma que Windows reconoce correctamente el dispositivo Logitech vía Bluetooth. El estado OK indica que el sistema no detecta errores actuales en su funcionamiento o enumeración Plug and Play.

- Se ejecuto el comando ***Get-CimInstance Win32_USBController*** para verificar que Windows reconoce correctamente los controladores USB de la laptop.

Get-CimInstance Win32_USBController |

Select-Object Name,Manufacturer,Status,PNPDeviceID

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-CimInstance Win32_USBController |
>> Select-Object Name,Manufacturer,Status,PNPDeviceID

Name                                     Manufacturer          Status PNPDeviceID
----                                     -
Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.20 (Microsoft) Controladora de host USB genérico xHCI OK PCI\VEN_1022&DEV_1504&SUBSYS_0D7C1028&REV_0...
Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.20 (Microsoft) Controladora de host USB genérico xHCI OK PCI\VEN_1022&DEV_1503&SUBSYS_0D7C1028&REV_0...
Controlador de host eXtensible AMD USB 2.0 - 1.20 (Microsoft) Controladora de host USB genérico xHCI OK PCI\VEN_1022&DEV_1505&SUBSYS_0D7C1028&REV_0...
```

Ese resultado indica que los controladores principales de USB del equipo están siendo detectados correctamente y su estado es normal.

- Se ejecuto el comando ***driverquery | findstr /i "Bluetooth Realtek"***, para buscar entre todos los controladores instalados aquellos cuyo nombre o descripción contenga Bluetooth o Realtek.

```
PS C:\WINDOWS\System32> driverquery | findstr /i "Bluetooth Realtek"
BthA2dp      Microsoft Bluetooth A2 Kernel
BthPan       Dispositivo Bluetooth Kernel
IntcAzAudAdd  Service for Realtek HD Kernel      28/10/2025 03:25:11 a.
RFCOMM       Bluetooth Device (RFCO Kernel
RtkBtFilter  Realtek Bluetooth Filt Kernel      12/07/2024 12:09:43 a.
RtkBtFilter2 Realtek Bluetooth Filt Kernel      27/10/2025 12:52:35 a.
RTSUER       Realtek USB Card Reade Kernel       07/12/2023 03:54:26 a.
RTWlanE      Realtek Wireless LAN 8 Kernel       30/10/2025 03:48:27 a.
```

El resultado indica que en el equipo están cargados varios controladores relacionados con Bluetooth y hardware Realtek, y en principio eso confirma que Windows sí tiene los drivers necesarios para manejar Bluetooth.

Ticket documentado.

```
=====SISTEMA DE SOPORTE TI=====
Nombre de usuario: Ivan Guerrero
Área de soporte: Soporte TI
Descripción del problema: Problemas de conexión con su mouse Logitech M650 en una laptop Dell 15 DC15255. Se identificó que la causa de la falla era la falta de carga en las baterías del mouse.
Prioridad (alta/medio/baja): Baja
El ticket no requiere atención

=====TICKETS REGISTRADOS=====
Numero: 2604
Nombre: Ivan Guerrero
Area: Soporte TI
Descripción: Problemas de conexión con su mouse Logitech M650 en una laptop Dell 15 DC15255. Se identificó que la causa de la falla era la falta de carga en las baterías del mouse.
Prioridad: BAJA

¿Quieres registrar otro ticket?
1. Si
2. No
Selecciona una opción e ingresa el número de esta: No

=====RESUMEN DE TICKETS=====
Total de tickets registrados: 1
Lista de tickets
```

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

• ¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

La diferencia principal es que un problema físico (hardware) afecta a los componentes tangibles de la computadora, mientras que un problema de driver (software) es un fallo en el programa que permite al sistema operativo comunicarse con esos componentes.

• ¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

Es importante para comprobar si el fallo en la conexión es solo con el dispositivo que se está intentado conectar o proviene de un problema en el sistema del computador que no lo detecta.

• ¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

Al cerrar el ticket hay que preguntar al usuario si la solución brindada ha resuelto el problema y dar nuevamente un breve contexto del problema que se atendió y que acciones se realizaron, de confirmarse la resolución solo queda reiterarle al usuario el nombre del especialista que lo atendió y el dato de contacto en caso de que lo requiera.